

INDUCCION DE CAMPO MAGNETICO

Física III
Semana 12
Sesión 2

CONTENIDO

Torque magnético sobre una corriente.

Momento dipolar magnético.

Momento orbital, Idea de spin.

Magnetización de la materia.

Permeabilidad Magnética. Tipos de materiales magnéticos.

CAPITULO 11: INDUCCION DE CAMPO MAGNETICO

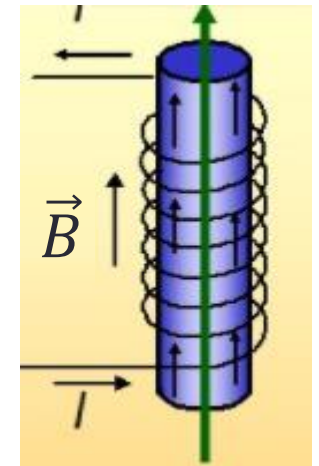
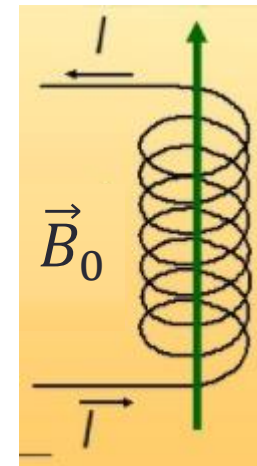
Experimentos de Faraday. Flujo magnético. Ley de inducción de Faraday.

- El estado magnético de una sustancia es descrito por el vector magnetización $\vec{M}$
- Luego si una sustancia magnética se coloca dentro de un campo magnético externo $\vec{B}_0$, supongamos originado por un conductor que lleva una corriente en un solenoide. El campo magnético total en esta región ocupada por la sustancia será:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{u}}{dV}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_m$$

- donde $\vec{B}_m$ es el campo magnético producido por la sustancia magnética.



- La contribución de la sustancia magnética puede expresarse en función del vector magnetización $\vec{M}$

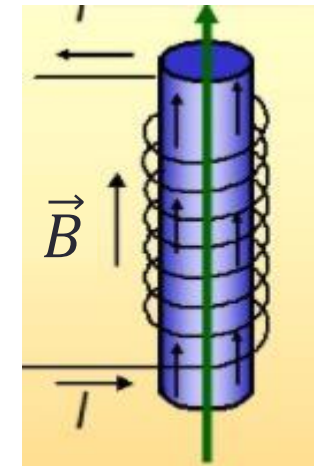
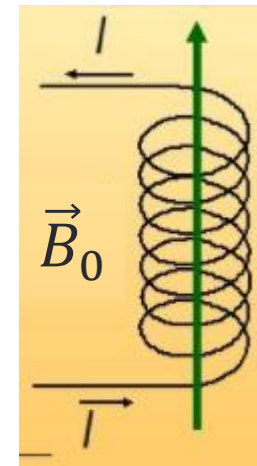
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mu \vec{M}}{r^3} \left(\frac{3(\vec{r} \cdot \vec{M})}{r^2} - \vec{M} \right)$$

$$\vec{B}_m = \mu_0 \vec{M}$$

- Es conveniente introducir otra magnitud vectorial llamada intensidad magnética $\vec{H}$ que se define como:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

- Las unidades de $\vec{M}$ y $\vec{H}$ en el SI es A/m

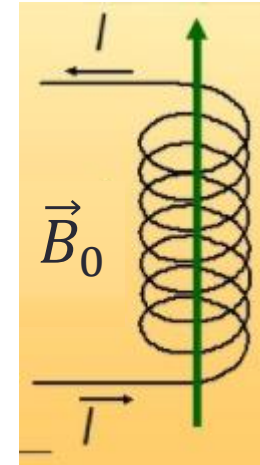


- Para entender mejor estas expresiones. Consideremos el interior del solenoide que lleva una corriente I . Si la región está vacía, sin la sustancia magnética, entonces $\vec{M} = \vec{0}$, entonces

$$\vec{B} = \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$$

- Como el campo del solenoide es $\mu_0 nI$ entonces

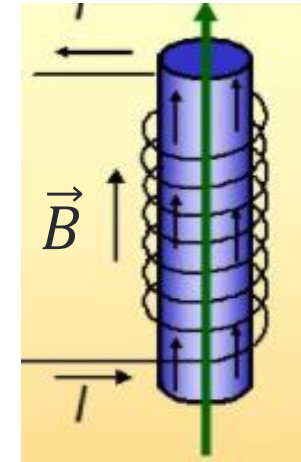
$$|\vec{H}| = nI$$



- Luego, la intensidad del campo magnético dentro del solenoide es debida a la corriente I en su devanado
- Si el interior del solenoide se llena con una sustancia y la corriente se mantiene constante, entonces, H en el interior de la sustancia permanece sin cambio igual a nI , ya que H solo se debe a la corriente en el solenoide.

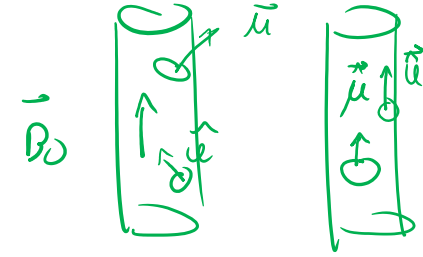
- Sin embargo el campo magnético total $\vec{B}$ cambia al introducir la sustancia magnética
- Luego parte de $\vec{B}$ se debe al término $\mu_0 \vec{H}$ asociado a la corriente I y la segunda contribución es el término $\mu_0 \vec{M}$ debido a la magnetización de la sustancia. Entonces

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$



- Recordemos que la magnetización de una sustancia está asociada a momentos dipolares magnéticos y por tanto asociada a las llamadas corrientes atómicas.
- Por lo tanto una sustancia magnetizada puede crear un campo magnético que puede contribuir o no a un campo magnético externo.

- El que contribuya o no depende del tipo de material magnético.



- Según el comportamiento de los momentos magnéticos de los materiales expuestos a un campo magnético externo, ellos se dividen en tres categorías: paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos.

- El **paramagnetismo** surge de la alineación parcial de los espines electrónicos (en metales) o de los momentos magnéticos atómicos o moleculares por un campo magnético aplicado en la dirección del campo.

- En presencia de un campo magnético aplicado, los dipolos se alinean parcialmente en la dirección del campo, aumentando así el campo magnético.

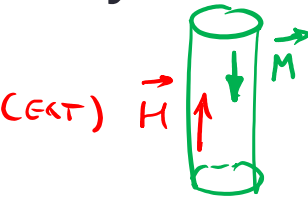
PRODUCIDO
POR LA
CORRIENTE

(EXT) $\vec{H}$



- Sin embargo, solo una fracción muy pequeña de los átomos está alineada por tanto, el aumento del campo magnético total es muy pequeño.
- El **ferromagnetismo** es mucho más complicado. Debido a una fuerte interacción entre dipolos magnéticos vecinos, se produce un alto grado de alineación incluso en campos magnéticos externos débiles, lo que provoca un aumento muy grande del campo total.
- Incluso cuando no hay un campo magnético externo, un material ferromagnético puede tener sus dipolos magnéticos alineados, como es el caso en los imanes permanentes.

- El **diamagnetismo** surge de los momentos dipolares magnéticos orbitales inducidos por un campo magnético aplicado. Estos momentos magnéticos son opuestos a la dirección del campo magnético aplicado, lo que disminuye el campo.
- El diamagnetismo a menudo está enmascarado por efectos paramagnéticos o ferromagnéticos. Por lo tanto, el diamagnetismo se observa solo en materiales cuyos átomos no tienen momentos magnéticos permanentes.
- Para un gran grupo de sustancias especialmente sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, la magnetización $\vec{M}$ es proporcional a la intensidad del campo magnético $\vec{H}$



- En estas sustancias se cumple la relación lineal:

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$

- donde χ es un factor de proporcionalidad adimensional llamado **susceptibilidad magnética**.
 - Si el material es paramagnético $\chi > 0$, entonces $\vec{M}$ está en la misma dirección que $\vec{H}$;
 - Si el material es diamagnético $\chi < 0$, entonces $\vec{M}$ es opuesto a $\vec{H}$
 - Para los materiales ferromagnéticos no hay una relación lineal.

- Cuando $\chi > 0$ Sustancias paramagnéticas
- Cuando $\chi < 0$ Sustancias diamagnéticas

TABLA 30.2 Susceptibilidades magnéticas de algunas sustancias paramagnéticas y diamagnéticas a 300 K

Sustancia paramagnética	χ	Sustancia diamagnética	χ
Aluminio	2.3×10^{-5}	Bismuto	-1.66×10^{-5}
Calcio	1.9×10^{-5}	Cobre	-9.8×10^{-6}
Cloro	2.7×10^{-4}	Diamante	-2.2×10^{-5}
Litio	2.1×10^{-5}	Oro	-3.6×10^{-5}
Magnesio	1.2×10^{-5}	Plomo	-1.7×10^{-5}
Niobio	2.6×10^{-4}	Mercurio	-2.9×10^{-5}
Oxígeno (TPE)	2.1×10^{-6}	Nitrógeno (TPE)	-5.0×10^{-9}
Platino	2.9×10^{-4}	Plata	-2.6×10^{-5}
Tungsteno	6.8×10^{-5}	Silicio	-4.2×10^{-6}

- Entonces se tiene: $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(\vec{H} + \chi\vec{H})$

$$\vec{B} = \mu_0 \underbrace{(1 + \chi)}_{\text{permeability}} \vec{H}$$

- Sea μ permeabilidad de la sustancia tal que

$$\mu = \mu_0(1 + \chi)$$

- Por lo tanto

$\vec{B} = \mu \vec{H}$

MATERIAL (red arrow pointing to $\vec{B}$) EXTERNO DEBIDO A $\vec{H}$ (green arrow pointing to $\vec{H}$)
 IS CONNIENTE (green text)

- Además como χ puede ser positivo o negativo se tiene

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • material paramagnético | $\mu > \mu_0$ |
| • material diamagnético | $\mu < \mu_0$ |
| • material ferromagnético | $\mu \gg \mu_0$ |

Experimentos de Faraday

Michael Faraday realizó experimentos en Inglaterra en 1831, independientemente de Joseph Henry en EU el mismo año.

Sus resultados mostraban que campos magnéticos variables podían inducir una corriente eléctrica.

Sin embargo, es posible también que campos magnéticos uniformes puedan inducir corriente eléctrica, al cambiar la sección del circuito donde se aplica dicho campo magnético.

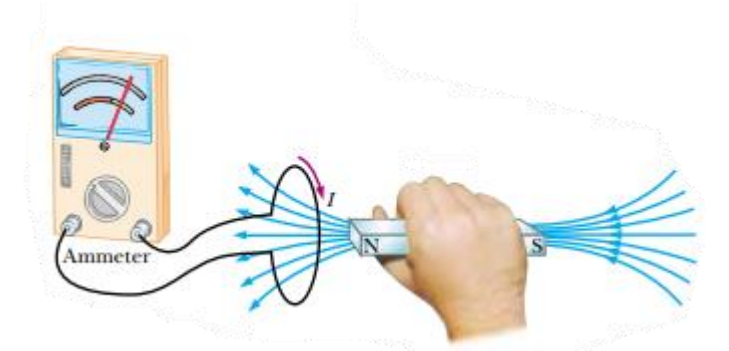
A continuación veamos los siguientes hechos experimentales.

La fem inducida podría no producirse a pesar de establecerse un campo magnético:

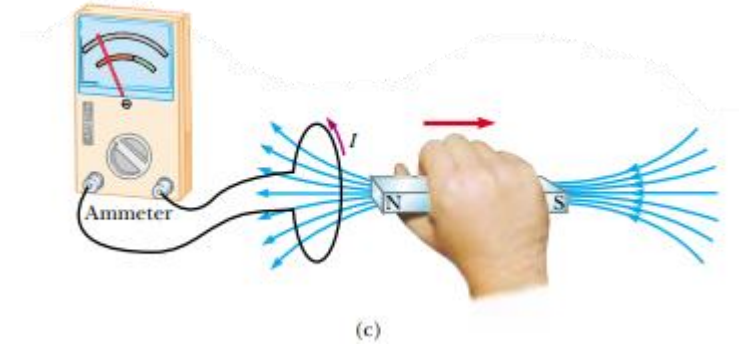
(a) Cuando el imán se mantiene estacionario, no hay corriente inducida en el bucle, incluso cuando el imán está dentro del bucle.



(b) Cuando un imán se mueve hacia un lazo de cable conectado a un amperímetro sensible, el amperímetro se desvía como se muestra, lo que indica que se induce una corriente en el bucle.



(c) Cuando el imán se aleja del bucle, el amperímetro se desvía en la dirección opuesta, lo que indica que la corriente inducida es opuesta a la que se muestra en la parte (a).



Cambiar la dirección del movimiento del imán cambia la dirección de la corriente inducida por ese movimiento.

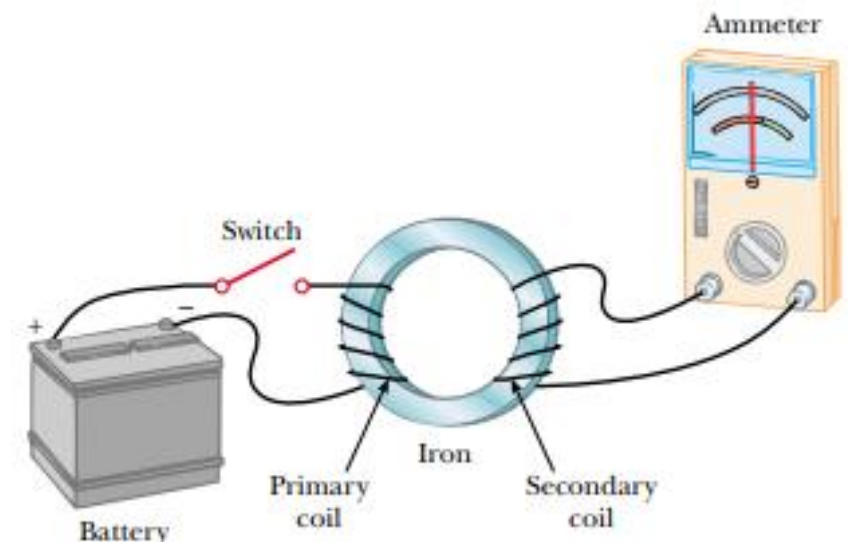
Se crea una corriente en el lazo a pesar que no está conectado a una batería.

La corriente se llamó **corriente inducida**.

Una bobina primaria está conectada a un interruptor y una batería. La bobina se envuelve alrededor de un anillo de hierro y una corriente en la bobina produce un campo magnético cuando el interruptor está cerrado.

Una bobina secundaria también está envuelta alrededor del anillo y está conectada a un amperímetro sensible.

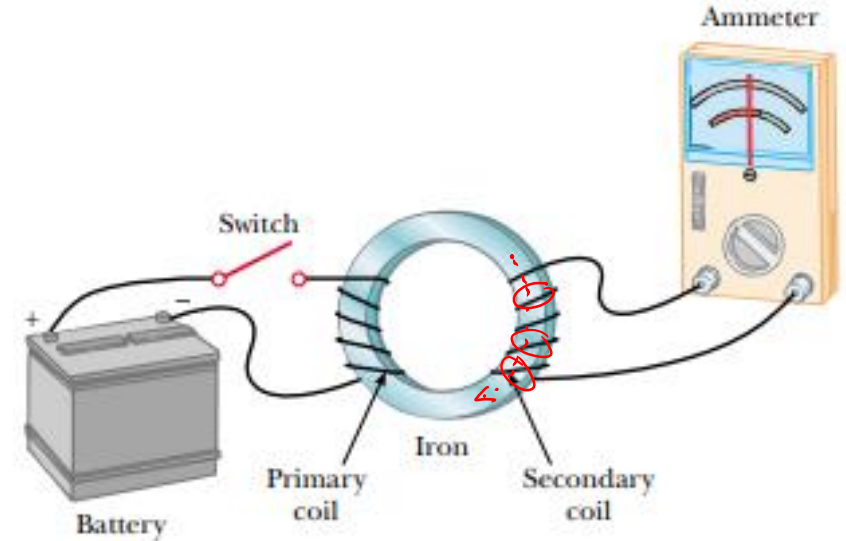
No hay batería presente en el circuito secundario y la bobina secundaria no está conectada eléctricamente a la bobina primaria



Inicialmente, no se detecta corriente en el circuito secundario.

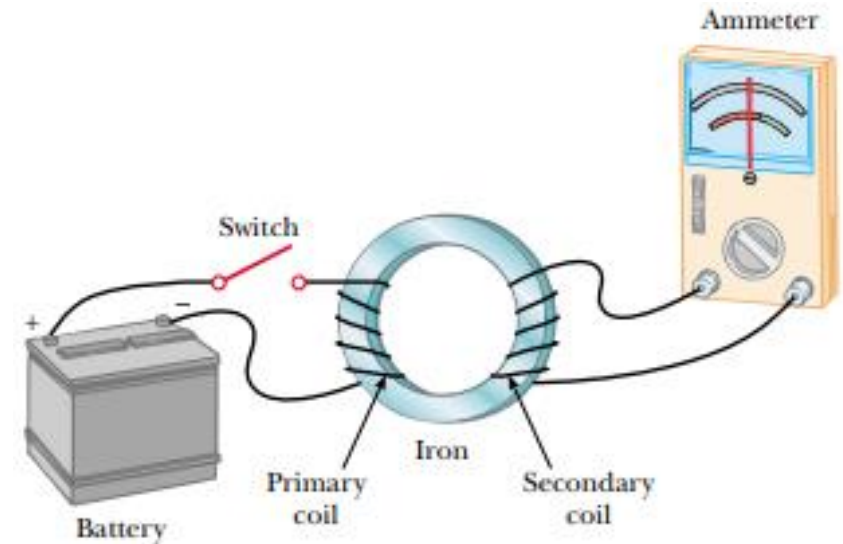
Sin embargo, cuando el interruptor en el circuito primario se cierra, la aguja del galvanómetro se desvía en una dirección y luego vuelve a cero

En el instante en que se abre el interruptor, la aguja se desvía en la dirección opuesta y vuelve a cero.



Finalmente, el galvanómetro lee cero cuando hay una corriente constante o no hay corriente en el circuito primario.

Nótese que cuando el interruptor es cerrado, la corriente en el circuito primario produce un campo magnético que penetra en el circuito secundario.



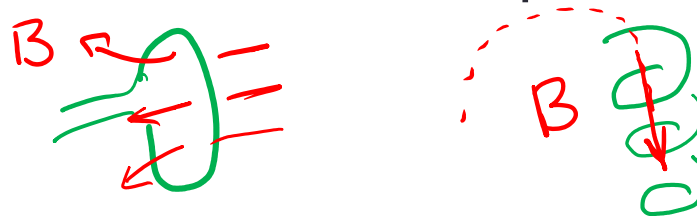
Además, cuando el interruptor es cerrado, el campo magnético producido por la corriente en el circuito primario cambia de cero a algún valor durante un tiempo finito, y este campo cambiante induce una corriente en el circuito secundario.

Como resultado de estas observaciones, Faraday concluyó que se puede inducir una corriente eléctrica en un circuito (el circuito secundario en nuestra configuración) mediante un campo magnético cambiante.

La corriente inducida existe solo por un corto tiempo mientras cambia el campo magnético a través de la bobina secundaria.

Una vez que el campo magnético alcanza un valor estable, la corriente en la bobina secundaria desaparece.

Estos experimentos muestran para que inducir la corriente, el campo magnético debe atravesar la sección limitada por el circuito y que debe cambiar en el tiempo

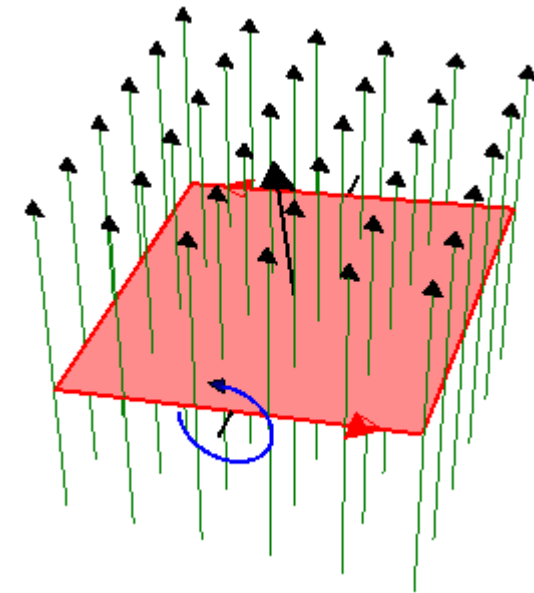
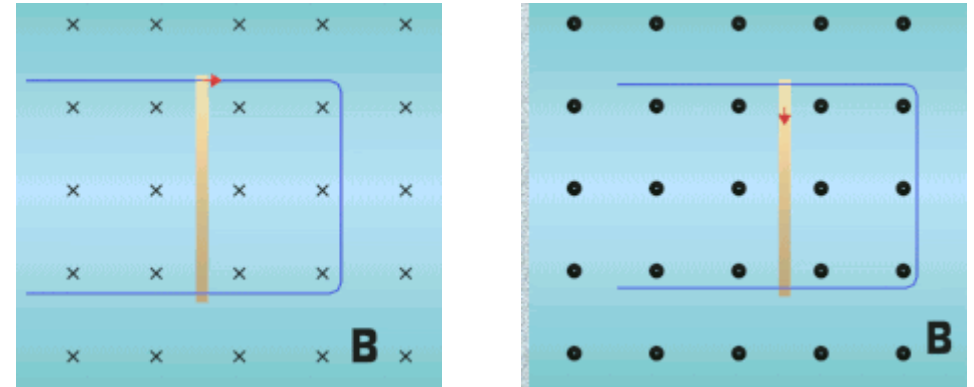


También se induce fem al establecerse un campo magnético constante cerca a un circuito.

Al cambiar el área de la sección limitada por el circuito, aparece corriente

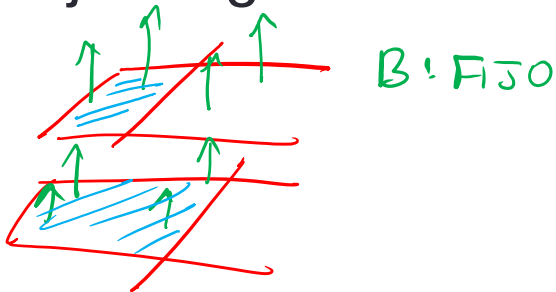
Al rotar una espira, el área de la sección que atraviesa el campo magnético varía, produciéndose corriente en la espira

Debemos hallar una cantidad que de información del campo magnético que atraviesa el área de la sección limitada por el circuito.

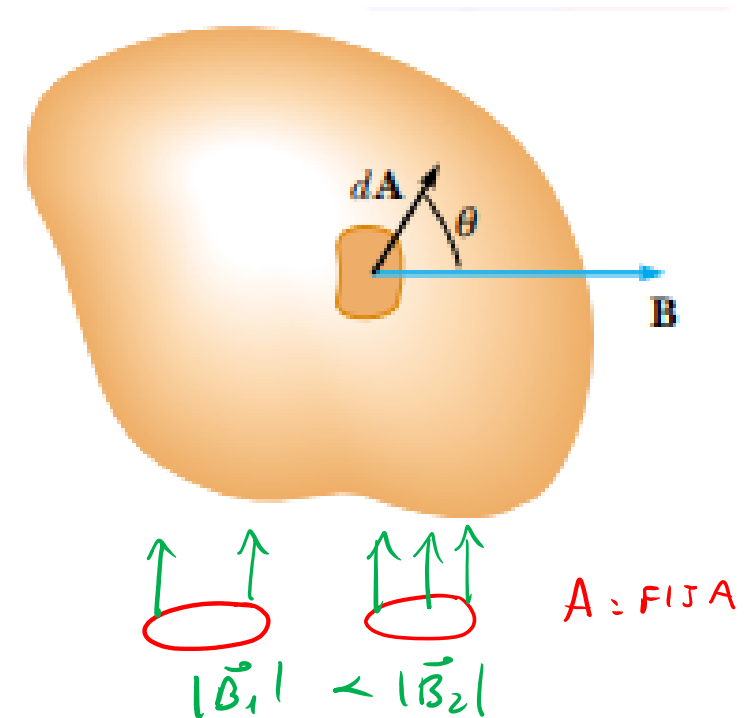


Flujo Magnético

- El flujo asociado con un campo magnético se define de una manera similar a la que se usa para definir el flujo eléctrico.
- Considerando un elemento de área dA en una superficie de forma arbitraria, si el campo magnético en este elemento es $\vec{B}$, el flujo magnético a través del elemento es $\vec{B} \cdot d\vec{A}$, donde $d\vec{A}$ es un vector que es perpendicular a la superficie y tiene una magnitud igual al área dA . Por lo tanto, el flujo magnético total Φ_B a través la superficie es:



$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

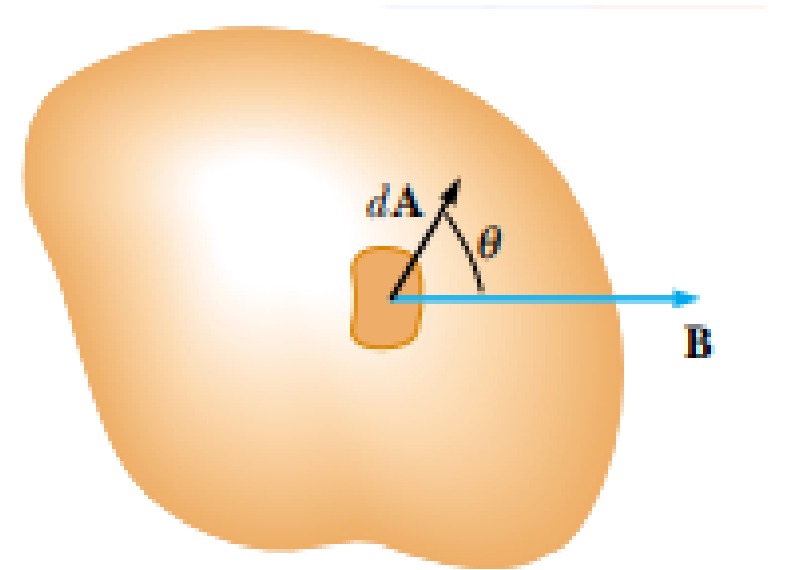


- Considere el caso especial de un plano del área A en un campo $\vec{B}$ que forma un ángulo θ con $d\vec{A}$. El flujo magnético a través del plano en este caso es

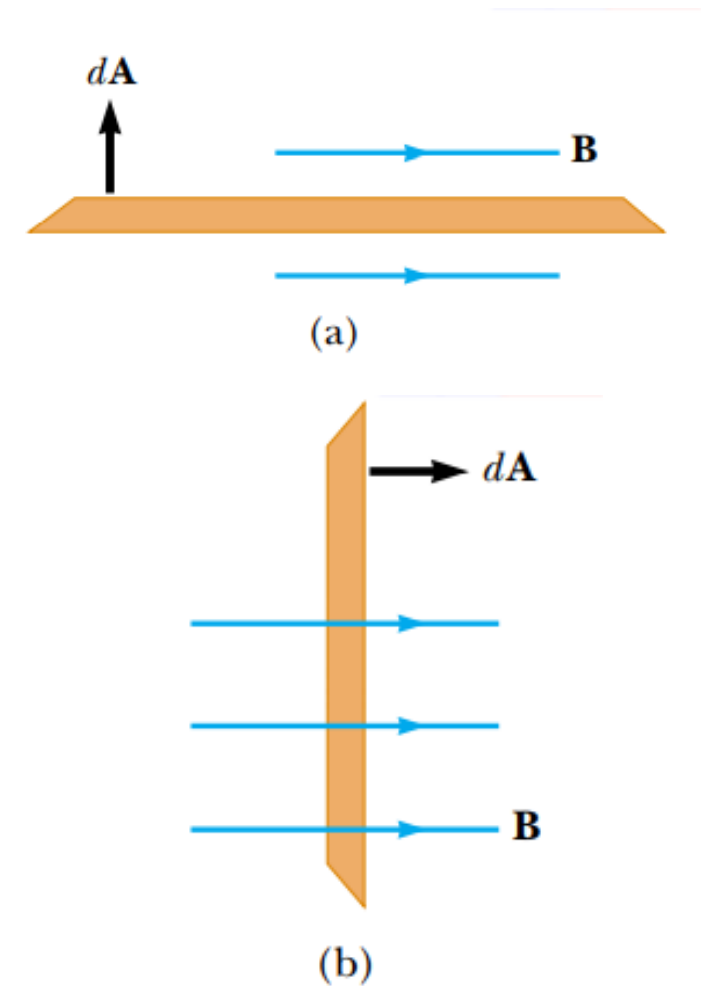
$$\Phi_B = \int B \cos \theta \, dA$$

- Si el campo magnético $\vec{B}$, es uniforme entonces

$$\Phi_B = B \int \cos \theta \, dA$$



- Si el campo magnético $\vec{B}$ es paralelo al plano ($\theta = 90^\circ$), el flujo magnético a través del plano es cero (Figura a)
- Si el campo magnético $\vec{B}$ es perpendicular al plano ($\theta = 0^\circ$), el flujo a través del plano es BA (valor máximo) (ver figura b)
- Las unidades del flujo magnético Φ_B es $T \cdot m^2$ que es definido como un weber (Wb). $1Wb = T \cdot m^2$



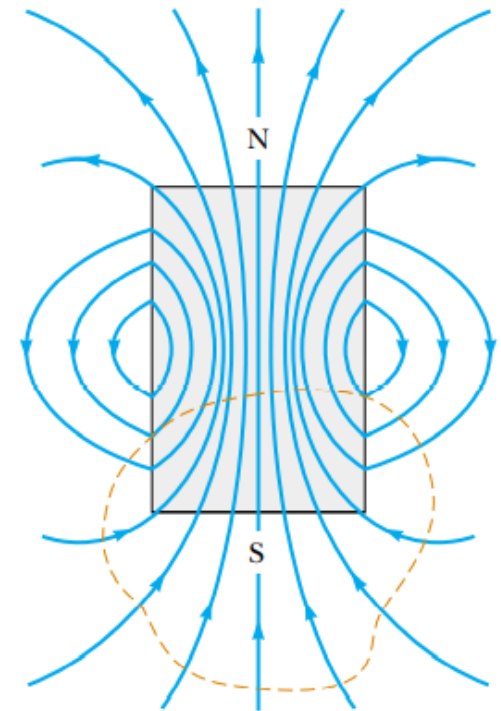
Ley de Gauss en el Magnetismo

- Cuando estudiamos el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea una carga neta es proporcional a esa carga (ley de Gauss).

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{neta}}{\epsilon_0}$$

- En otras palabras, el número de líneas de campo eléctrico $\vec{E}$ que salen de la superficie depende únicamente de la carga neta que contiene.
- Esta propiedad se basa en el hecho de que las líneas de campo eléctrico se originan y terminan en las cargas eléctricas.

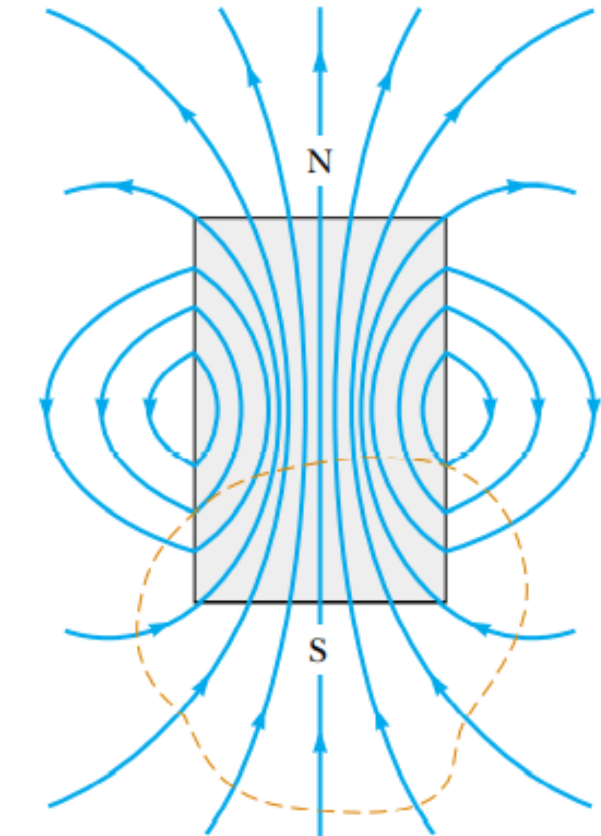
- La situación es bastante diferente para los campos magnéticos, que son continuos y forman bucles cerrados.
- Esto significa que las líneas del campo magnético $\vec{B}$ no comienzan ni terminan en ningún punto, como por ejemplo en un imán de barra.
- Es decir que para cualquier superficie cerrada, como la delineada por la línea discontinua en la figura, el número de líneas que entran en la superficie es igual al número que sale de la superficie; por lo tanto, el flujo magnético neto es cero.



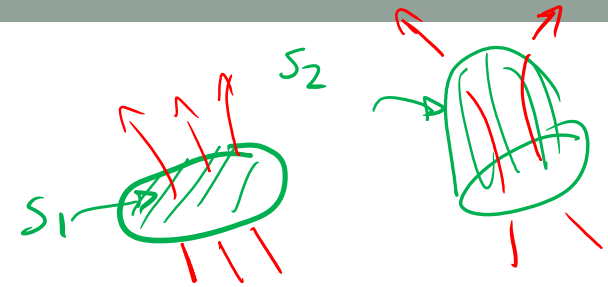
- La ley de Gauss en el magnetismo establece que

$$\Phi_B = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- El flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero.
- Esta afirmación se basa en el hecho experimental de que los polos magnéticos aislados (monopolos) no se han detectado hasta la fecha.



Ley de Inducción de Faraday



- La fem inducida en un circuito, la cual induce a su vez la corriente inducida, es directamente proporcional a la tasa de cambio en el tiempo del flujo magnético a través del circuito.

$$\varepsilon \propto \frac{d\Phi_B}{dt}$$

- Donde Φ_B es el flujo magnético a través del circuito.

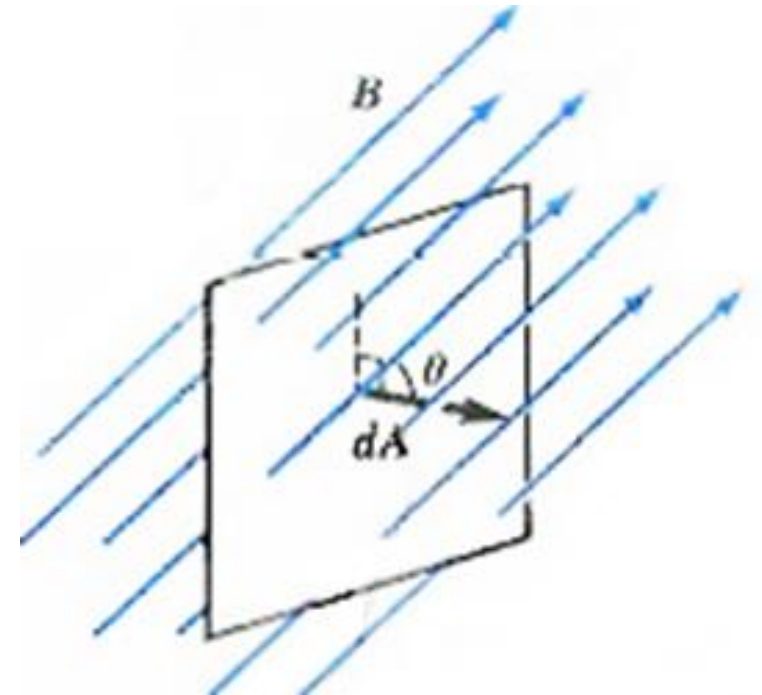
$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

- Si el circuito consiste de una bobina de N espiras, todas de la misma área y el flujo pasa por todas ellas, entonces

$$\varepsilon \propto N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Si el flujo magnético fuera uniforme en un circuito de área A que está en un plano como en la figura, entonces el flujo sería $BA \cos \theta$ y la tasa de cambio en el tiempo del flujo magnético sería

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt} (BA \cos \theta)$$



- La fem puede ser inducida de varias formas:

1. Variando la magnitud de B con respecto al tiempo
2. Variando el área del circuito con respecto al tiempo
3. Cambiando el ángulo θ entre B y la normal al plano con respecto al tiempo
4. Con cualquier combinación de éstas

Sin embargo, debemos obtener en qué sentido circula la corriente inducida según como cambie el flujo magnético en la sección del circuito. La Ley de Lenz nos da esa información.